

Дата выпуска готовой  
спецификации 25-авг-2009

Дата редакции 09-фев-2024

Номер редакции 8

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

Описание продукта: **4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water**  
Cat No. : **348270000; 348270010; 348270250; 348271000**  
Синонимы: **NMO**

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

Рекомендуемое применение: Лабораторные химические реактивы.  
Рекомендуемые ограничения по применению: Информация отсутствует

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

#### Компания

**Евросоюз / название компании**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

Адрес электронной почты: [bege1.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:bege1.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

## Опасности для здоровья

Разъедание/раздражение кожи

Категория 2 (H315)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 2 (H319)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335)

## Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Осторожно

## Формулировки опасностей

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение

H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

## Предупреждающие формулировки

P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом

P332 + P313 - При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью

P337 + P313 - Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

## 2.3. Прочие опасности

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.2. Смесь

| Компонент               | № CAS     | № EC      | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | 7529-22-8 | 231-391-8 | 50              | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Ox. Sol. 2 (H272)             |
| Вода                    | 7732-18-5 | 231-791-2 | 50              | -                                                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                       |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.      |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.      |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.                                                                                          |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.                                                                                       |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Не поддается разумному предсказанию.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача                      Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

#### Опасные продукты сгорания

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Обеспечить достаточную вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

## 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду.

## 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## **РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ**

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду.

#### **Меры гигиены**

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Для сохранения качества продукта: Держать охлажденным.

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## **РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ**

### 8.1. Контрольные параметры

#### **Пределы воздействия**

Список источников **RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент         | Россия                        | Словацкая Республика | Словения | Швеция | Турция |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------|--------|--------|
| 4-Метилморфолин-4 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 1336 |                      |          |        |        |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

|        |                                            |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| -оксид | Skin notation<br>MAC: 15 mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------|--|--|--|--|

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

Информация отсутствует

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

**Защита глаз** Защитные очки (стандарт EC - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время   | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Натуральный каучук | Смотрите       | -                | EN 374      | (минимальные требования) |
| Нитрилкаучук       | рекомендациями |                  |             |                          |
| Неопрен            | производителя  |                  |             |                          |
| ПВХ                |                |                  |             |                          |

**Защита тела и кожи** Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136<br><b>Рекомендуемый тип фильтра:</b> Фильтр твердых частиц, соответствующий стандарту EN 143                                                    |
| Мелкие / Лаборатория использования                      | В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001<br><b>Рекомендуемые полумаски:</b> - Частица фильтрации: EN149: 2001<br>Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться |
| Меры по защите окружающей среды                         | Информация отсутствует.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                              |                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                     |                                |
| Внешний вид                                |                                              |                                |
| Запах                                      | Информация отсутствует                       |                                |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                           |                                |
| Точка плавления/пределы                    | -20 °C / -4 °F                               |                                |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                           |                                |
| Точка кипения/диапазон                     | 118.5 - 119 °C / 245.3 - 246.2 °F @ 760 mmHg |                                |
| Горючесть (жидкость)                       | Данные отсутствуют                           |                                |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                  | жидкость                       |
| Пределы взрывчатости                       | Данные отсутствуют                           |                                |
| Температура вспышки                        | Информация отсутствует                       | Метод - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | Данные отсутствуют                           |                                |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                           |                                |
| pH                                         | 7-8                                          |                                |
| Вязкость                                   | Данные отсутствуют                           |                                |
| Растворимость в воде                       | Информация отсутствует                       |                                |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                       |                                |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                              |                                |
| Компонент                                  | Lg Pow                                       |                                |
| 4-Метилморфолин-4-оксид                    | -0.237                                       |                                |
| Давление пара                              | Данные отсутствуют                           |                                |
| Плотность / Удельный вес                   | 1.13                                         |                                |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                  | жидкость                       |
| Плотность пара                             | Данные отсутствуют                           | (Воздух = 1.0)                 |
| Характеристики частиц                      | (жидкость) Неприменимо                       |                                |

### 9.2. Прочая информация

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 10.1. Реактивность            | Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации |
| 10.2. Химическая устойчивость | Стабильно при нормальных условиях.                             |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

## 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация  
Возможность опасных реакций

Опасной полимеризации не происходит.  
Отсутствует при нормальной обработке.

## 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла.

## 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители.

## 10.6. Опасные продукты разложения

Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

Информация об острой токсичности данного продукта отсутствует

#### (а) острая токсичность;

Перорально

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Кожное

Данные отсутствуют

При отравлении

Данные отсутствуют

ингаляционным путем

### Токсикологические данные для компонентов

| Компонент               | LD50 перорально | LD50 дермально               | LC50 при вдыхании |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | -               | LD50 > 8000 mg/kg ( Rabbit ) | -                 |
| Вода                    | -               | -                            | -                 |

#### (б) разъедания / раздражения кожи;

Категория 2

#### (с) серьезное повреждение / раздражение глаз;

Категория 2

#### (г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный

Данные отсутствуют

Кожа

Данные отсутствуют

#### (е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

#### (F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

#### (г) репродуктивной токсичности;

Данные отсутствуют

#### (H) STOT-при однократном воздействии;

Категория 3

Результаты / Органы-мишени

Органы дыхания.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

(I) STOT-многократном  
воздействии; Данные отсутствуют

Органы-мишени Информация отсутствует.

(j) стремление опасности; Данные отсутствуют

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты, Информация отсутствует.  
как острые, так и замедленные

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие  
свойства Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный  
продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно  
вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности Не сливать в канализацию. .

12.2. Стойкость и разлагаемость Не поддается легкому биоразложению Не применимо для смесей

12.3. Потенциал биоаккумуляции Информация отсутствует

| Компонент               | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------------------|--------|---------------------------------------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | -0.237 | Данные отсутствуют                    |

12.4. Мобильность в почве Информация отсутствует

12.5. Результаты оценки СБТ и  
оСоБ Нет данных для оценки.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Информация о веществе,  
разрушающем эндокринную  
систему Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно  
вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

Стойких органических  
загрязнителей Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

Потенциал уменьшения озона Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

Отходы, состоящие из  
остатков/неиспользованных  
продуктов Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с  
Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать  
в соответствии с местными нормативами.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

|                             |                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Загрязненная упаковка       | Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов.                                                                |
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения. |
| Дополнительная информация   | Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не сливать в канализацию.                   |

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

IMDG/IMO Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

ADR Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

IATA Не регламентируется

14.1. Номер ООН  
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН  
14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке  
14.4. Группа упаковки

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

(AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент               | № CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | 7529-22-8 | 231-391-8 | -      | -   | X     | X    | 97-3-137 | -    | X    |
| Вода                    | 7732-18-5 | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |

| Компонент               | № CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | 7529-22-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |
| Вода                    | 7732-18-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент               | № CAS     | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | 7529-22-8 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |
| Вода                    | 7732-18-5 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент               | № CAS     | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | 7529-22-8 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |
| Вода                    | 7732-18-5 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

Класс опасности для воды = 1 (самостоятельная классификация)

| Компонент               | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 4-Метилморфолин-4-оксид | WGK1                               |                           |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / Доклады (CSA / CSR), не требуются для смесей

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение  
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение  
H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей  
H228 - Воспламеняющееся твердое вещество  
H272 - Окислитель; может усиливать возгорание

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействие на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

Классификация и процедура, используемая для вывода классификации для смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:

Физические опасности На основании результатов испытаний

Опасности для здоровья Метод расчета

Опасности для окружающей среды Метод расчета

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Дата выпуска готовой спецификации 25-авг-2009

Дата редакции 09-фев-2024

Сводная информация по изменениям Неприменимо.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

4-Methylmorpholine N-oxide, 50% wt.% solution in water

Дата редакции 09-фев-2024

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**